Chapitre 13

Intégration.

Sommaire.

1 Comportements asymptotiques. 1

2 Intégrales à paramètres. 5

3 Intégrales classiques. 11

4 Exercices de Khôlles. 16

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Comportements asymptotiques.

Théorème 1: Théorème de convergence dominée. (Admis)

Soit $f_n : I \to \mathbb{K}$ cpm sur un intervalle de $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On suppose que :

1. $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur I, avec f cpm sur I.
2. $\exists \varphi : I \to \mathbb{R}_+,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi$ intégrable sur I.

Alors :

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$$

Remarque. C'est un théorème d'échange limite-intégrale.

Remarque. $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi$ donc $f_n = O(\varphi)$.
Par domination, φ intégrable sur $I \Rightarrow f_n$ intégrable sur I puis `CA` $\Rightarrow$ `CV` donc $\int_I f$ sont bien des intégrales convergentes.

Exemple 2

Étudier

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/n}}{1+x^2} \mathrm{d}x$$

Solution :

Vérifions déjà que l'intégrale est bien convergente pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
On pose $f_n(x) = \frac{e^{-x/n}}{1+x^2}$ pour tout $x \in [0, +\infty[$ et pour $n \geq 1$.
La fonction f_n est cpm sur $[0, +\infty[$; il y a un seul problème de convergence en $+\infty$.
Par exemple, $\forall x \geq 0,\ \forall n \geq 1,\ 0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{1+x^2}$ où $\frac{1}{1+x^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
Donc par comparaison, f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$. On applique le théorème de convergence dominée:
On a $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur $[0, +\infty[$ avec $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ pour $x \in [0, +\infty[$.
De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi$ en posant $\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$ pour $x \in [0, +\infty[$, qui est intégrable sur $[0, +\infty[$.

$$\int_0^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} = [\arctan x]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

Exemple 3

Soit f continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Étudier :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{nf(nx)}{1+x}\mathrm{d}x.$$

Solution :

L'intégrale est bien définie pour tout $n\in\mathbb{N}$ comme intégrale propre.
On pose le changement de variable $x=\frac{u}{n}$ pour $n\geq 1$, qui est $\mathscr{C}^1([0,n],[0,1])$ strictement croissante.

$$\int_0^1 \frac{nf(nx)}{1+x}\mathrm{d}x=\int_0^n \frac{f(u)}{1+\frac{u}{n}}\mathrm{d}u=\int_0^{+\infty}\underbrace{\mathbb{1}_{u\leq n}\frac{f(u)}{1+\frac{u}{n}}}_{:=f_n(u)}\mathrm{d}u$$

Appliquons le théorème de convergence dominée :
$\hookrightarrow$ $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur I et pour $u\in I$: on a $n\geq u$ àpdcr, $f_n(u)\xrightarrow[n\to+\infty]{} f(u)$.
$\hookrightarrow$ $\forall u\geq 0,\ \forall n\geq 1,\ |f_n(u)|\leq \frac{|f(u)|}{1+\frac{u}{n}}\leq |f(u)|$ donc $\forall n\geq 1,\ |f_n|\leq\varphi=|f|$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{nf(nx)}{1+x}\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty} f_n(u)\mathrm{d}u=\int_0^{+\infty} f(u)\mathrm{d}u$$

Exemple 4

Déterminer la limite en l'infini de :

$$W_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin t)^n\mathrm{d}t$$

Solution :

On sait que W_n décroît vers 0, appliquons le théorème de convergence dominée pour déterminer la limite de W_n.
$\boxed{1.}$ Soit $I=[0,\frac{\pi}{2}[$. On pose $\forall n\in\mathbb{N},\ \forall t\in I,\ f_n(t)=(\sin t)^n$.
$\hookrightarrow$ $f_n\overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur I avec $\forall t\in I,\ f(t)=0$ car $0\leq\sin t<1$.
$\hookrightarrow$ $\forall n\in\mathbb{N},\ |f_n|\leq\varphi$ sur I avec $\forall t\in I,\ \varphi(t)=1$ intégrable sur I.
Par théorème, $(W_n)_n$ converge et $W_n\to\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)\mathrm{d}t=0$.
$\boxed{2.}$ Soit $I=[0,\frac{\pi}{2}]$. On pose $\forall n\in\mathbb{N},\ \forall t\in In\ f_n(t)=(\sin t)^n$.
$\hookrightarrow$ $f_n\overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur I avec $f(t)=0$ si $0\leq t<\frac{\pi}{2}$ et $f(\frac{\pi}{2})=1$.
$\hookrightarrow$ $\forall n\in\mathbb{N},\ |f_n|\leq\varphi=1$ sur I et φ intégrable sur I.
Par théorème, $(W_n)_n$ converge et $W_n\to\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)\mathrm{d}t=0$.

Théorème 5: Théorème d'intégration terme-à-terme. (Admis)

Soit $f_n: I\to\mathbb{K}$ cpm et intégrable sur I pour tout $n\in\mathbb{N}$. On suppose que :
1. $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement sur I et que $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est cpm sur I.
2. $\sum_{n\geq 0}\int_I |f_n|$ converge.

Alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est intégrable sur I et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\int_I f_n=\int_I\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$$

Exemple 6

Exprimer sous forme d'une série l'intégrale :

$$I_p = \int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1} \mathrm{d}t \quad (p \geq 2)$$

Solution :

Vérifions déjà que I_p est bien définie pour $p \geq 2$.
On pose $\forall t \in]0, +\infty[,\ f_p(t) = \frac{t^p}{e^t - 1}$, cpm sur $]0, +\infty[$.
En 0 : $f_p(t) \sim_0 \frac{t^p}{t} = t^{p-1}$ avec $p - 1 \geq 1$, c'est un faux problème de convergence.
En $+\infty$: $f_p(t) = o(\frac{1}{t^2})$ par croissances comparées, donc l'intégrale converge.
Ensuite: $\forall x \in]-1, 1[,\ \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$; ici $\forall t \geq 0,\ \frac{1}{e^t - 1} = e^{-t} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-t})^n = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+1)t}$ car $e^{-t} \in [0, 1[$.
Puis $I_p = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t$.
On pose $u = (n+1)t$ donc $t = \frac{u}{n+1}$ qui est $\mathscr{C}^1$ strictement croissante sur $[0, \infty[\to [0, \infty[$.

$$\int t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{u^p}{(n+1)^p} e^{-u} \frac{\mathrm{d}u}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^{p+1}} \int_0^{+\infty} u^p e^{-u} \mathrm{d}u = \frac{p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

Finalement, $I_p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p!}{(n+1)^{p+1}} = p! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}} = p! \zeta(p+1)$.
Justifions l'échange série intégrale. Posons $f_n(t) = t^p e^{-(n+1)t}$ pour $t \in [0, \infty[$.
$\hookrightarrow \sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $]0, \infty[$ et $\forall t > 0,\ \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) = \frac{t^p}{e^t - 1}$.
$\hookrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \int_I |f_n(t)| \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t = p! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}}$.

Exemple 7

On pose $u_n = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que u_n décroît vers 0.
2. Trouver une relation entre u_{n+1} et u_n par IPP généralisée.
3. Nature des séries $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà, u_n est bien définie pour tout $n \geq 1$, ensuite $u_{n+1} - u_n = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{(1+t^2)^{n+1}} - \frac{1}{(1+t^2)} \right) \mathrm{d}t$ par linéarité.
Donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$, donc (u_n) décroît. Ensuite, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n \geq 0$, donc $u_n \to l \geq 0$ par TLM.
Montrons que $l = 0$ avec le théorème de convergence dominée sur $\mathbb{R}_+^*$: posons $f_n(t) = \frac{1}{(1+t^2)^n}$ pour $t > 0$, $n \geq 1$.
On a $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur I où $f(t) = 0$ pour $t \in I$. Et $|f_n| \leq \varphi$ avec $\varphi = \frac{1}{1+t^2} = f_1(t)$ intégrable sur I.
Par théorème, $\lim u_n = \int_I f = 0$.
$\boxed{2.}$

$$\begin{aligned} \forall n \geq 1,\ u_{n+1} &= \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^{n+1}} = \int_0^{+\infty} \frac{(1+t^2) - t^2}{(1+t^2)^{n+1}} \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n} - \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} \mathrm{d}t \\ &= u_n - \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} \mathrm{d}t = u_n - \int_0^{+\infty} \frac{1}{2n} \frac{1}{(1+t^2)^n} \mathrm{d}t = (1 - \frac{1}{2n}) u_n \end{aligned}$$

$\boxed{3.}$ Déjà, $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$ converge d'après le CSSA car u_n décroît vers 0.

Exemple 8

Existence et calcul de $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n W_n$.

Solution :

On rappelle que W_n décroît vers 0, donc d'après le CSSA, la série converge. On note S sa somme.
On a $0 \leq S \leq W_0 = \frac{\pi}{2}$ et même $W_0 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1 \leq S \leq W_0 = \frac{\pi}{2}$.

$$S = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^n \mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{\infty}(-\sin t)^n \mathrm{d}t.$$

Sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, $0 \leq \sin t \leq 1$ puis $\sum_{n=0}^{\infty}(-\sin t)^n = \frac{1}{1+\sin t}$.
On a pu échanger la série et l'intégrale : on pose $f_n(t) = (-\sin t)^n$ pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_I |f_n| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^n \mathrm{d}t = W_n.$$

Et on sait que $\sum_{n\geq 0} W_n$ diverge, avec $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, donc l'hypothèse n'est pas vérifiée. Soit $N \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=0}^{N} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n (\sin t)^n \mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{N} (-\sin t)^n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-(-1)^{N+1}\sin^{N+1}(t)}{1+\sin t}\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1+\sin t}\mathrm{d}t + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^N (\sin t)^{N+1}}{1+\sin t}\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Or :

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^N (\sin t)^{N+1}}{1+\sin t}\mathrm{d}t \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin t)^{N+1}}{1+\sin t}\mathrm{d}t \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{N+1}\mathrm{d}t = W_{N+1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$$

Donc $S = \lim_{N\to+\infty} S_N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1+\sin t}$. Posons $u = \tan\frac{t}{2}$, avec $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ donc $u \in [0, 1]$.

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a + \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{\tan a}.$$

Donc $\tan t = \frac{2u}{1-u^2}$, puis $a + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$, donc $\cos^2 t = \frac{1}{1+\tan^2 t}$ et $\cos t \geq 0$ pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.
Donc $\cos t = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 t}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{4u^2}{(1-u^2)^2}}} = \frac{1-u^2}{\sqrt{(1-u^2)^2+4u^2}} = \frac{1-u^2}{\sqrt{(1+u^2)^2}} = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, puis $\sin t = \frac{2u}{1+u^2}$.
Enfin, $u = \tan\frac{t}{2}$, donc $\mathrm{d}u = \frac{1}{2}(1+\tan^2\frac{t}{2})\mathrm{d}t$ donc $\mathrm{d}u = \frac{1}{2}(1+u^2)\mathrm{d}t$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1+\sin t} = \int_0^1 \frac{1}{1+\frac{2u}{1+u^2}} \frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2} = \int_0^1 \frac{2\mathrm{d}u}{1+2u+u^2} = 2\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{(1+u)^2} = 1.$$

Finalement, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n W_n = 1$.

Exemple 9

1. Justifier $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge. On note S sa somme.
2. Montrer que $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
3. En déduire S. Retrouver ce résultat avec des séries entières.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $u_n = \frac{1}{2n+1}$, décroissante vers 0, puis par CSSA, $\sum(-1)^n u_n$ converge.
$\boxed{2.}$ On a $\forall t \in [0,1[$, $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-t^2)^n$ puis :

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty}(-t^2)^n \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 (-t^2)^n \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \left[\frac{t^2 n+1}{2n+1}\right]_0^1.$$

Justifions l'échange série intégrale :

$$\forall N \in \mathbb{N},\ \sum_{n=0}^{N}\int_0^1 (-t^2)^n \mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{n=0}^{N}(-t^2)^n \mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1-(-1)^{N+1}t^{2(N+1)}}{1+t^2}\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} + \int_0^1 \frac{(-1)^N t^{2(N+1)}}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

Et $|R_N| \leq \int_0^1 \frac{t^{2(N+1)}}{1+t^2}\mathrm{d}t \leq \int_0^1 t^{2(N+1)}\mathrm{d}t = \frac{1}{2N+3} \to 0$.
Par passage à la limite : $\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 (-t^2)^n \mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.
$\boxed{3.}$ On pose $\forall t \in [-1,1]$, $\arctan(t) = f(t)$. Or f est définie en 1, avec le CSSA, donc par théorème d'Abel radial, f est continue en 1, et même en -1, par passage à la limite, et la continuité en 1 : $\arctan 1 = f(1)$, puis $S = \frac{\pi}{4}$.

2 Intégrales à paramètres.

C'est la version continue des séries de fonctions $\sum u_n(x)$.

Exemple 10

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$$

Solution :

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé, on pose $g(t) = t^{x-1}e^{-t}$ pour $t \in]0,+\infty[$, cpm sur $]0,+\infty[$.
On localise deux problèmes de convergence, en 0 et ∞. On a $g \geq 0$, on peut appliquer le théorème de comparaison.
En ∞ : $g(t) = o(\frac{1}{t^2})$, donc par comparaison, $\int_1^{\infty} g$ converge.
En 0 : $g(t) \sim \frac{1}{t^{1-x}}$ convergente ssi $x > 0$, donc $D\Gamma =]0,+\infty[$.

Théorème 11: Continuité des intégrales à paramètres.

Soit $F(x,t) = \int_I f(x,t)\mathrm{d}t$ pour $x \in J$ où I, J sont deux intervalles de $\mathbb{R}$.
On suppose que $\forall x \in J,\ t \mapsto f(x,t)$ est cpm sur I, et $\forall t \in I,\ x \mapsto f(x,t)$ est continue sur J.
S'il existe φ cpm sur i telle que $\forall x \in J,\ |f(x,t)| \leq \varphi(t)$ avec φ intégrable sur I, alors F est continue sur J.

Preuve :

Il s'agit de montrer que F est continue en tout point de J. Soit $x_0 \in J$.
Montrons que F est continue en x_0 en utilisant la caractérisation par les suites.
Soit $x_n \to x_0$ dans J, $F(x_0) = \int_I f(x_n,t)\mathrm{d}t$, on applique le TCD, en posant $k_n(t) = f(x_n,t)$:
On a $k_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} k$ sur I avec $k(t) = f(x_0,t)$ pour tout $t \in I$, alors $\forall t \in I,\ |k_n(t)| = |f(x_n,t)| \leq \varphi(t)$ intégrable sur I.
Par TCD : $\lim_{n\to+\infty} F(x_n) = \int_I f(x_0,t)\mathrm{d}t = F(x_0)$. On a bien F continue en x_0.

Exemple 12

Soit $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(xt)}{\sin t}\mathrm{d}t$. Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$, impaire, puis continue sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $f(t) = \frac{\sin(xt)}{\sin t}$ pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$, cpm sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.
En 0 : $\lim_{t\to 0_+} f(t) = x$ car $\sin(xt) \sim xt$ et $\sin(t) \sim t$, on prolonge donc en 0 avec $f(0) = x$, donc $DF = \mathbb{R}$.
Puis $\forall x \in \mathbb{R},\ F(-x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin(xt)}{\sin t}\mathrm{d}t = -F(x)$ par linéarité.
On pose $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x,t) = \frac{\sin(xt)}{\sin t}$. On vérifie les hypothèses du théorème :
On a $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ x \mapsto f(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
On a $\forall A \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in [-A, A],\ \forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ |f(x,t)| \leq A\frac{t}{\sin t} = \varphi(t)$.
Avec φ cpm et intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, par théorème F est continue sur $[-A, A]$ pour tout A donc continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple 13

Soit $F(x) = \int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^x}$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]1, +\infty[$.
2. Montrer que F est décroissante sur $]1, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x\to 1} F(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} F(x)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $x > 1$, montrons que l'intégrale que définit F est convergente.
On pose $\forall t \in [1, +\infty[,\ f(t) = \frac{1}{1+t^x}$, cpm sur $[1, +\infty[$. Un seul problème de convergence en $+\infty$.
On a $f(t) \sim_\infty \frac{1}{t^x}$ et positive, par théorème de comparaison, $\int_1^{+\infty} f$ et $\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^x}$ sont de mêmes natures, ici convergentes. On a montré que $]1, +\infty[\subset \mathrm{DF}$.
Vérifions que F est continue sur $]1, +\infty[$. On pose $\forall x > 1,\ \forall t \geq 1,\ f(x,t) = \frac{1}{1+t^x}$, cpm.
De plus, $\forall t \geq 1,\ x \mapsto f(x,t) = \frac{1}{1+e^{x\ln t}}$ est continue sur $]1, +\infty[$ (hypothèse essentielle).
On a $\forall a > 1,\ \forall x > a,\ \forall t \geq 1,\ |f(x,t)| \leq \frac{1}{1+t^a} = \varphi(t)$ avec φ cpm sur $[1, +\infty[$.
Par théorème, f est continue sur $]1, +\infty[$.
$\boxed{2.}$ Soit $1 < x \leq y$, alors $\forall t \geq 1,\ t^x \leq t^y$ puis $\frac{1}{1+t^x} \geq \frac{1}{1+t^y}$.
Par croissance de l'intégrale généralisée, $F(x) \geq F(y)$, donc F est décroissante sur $]1, +\infty[$.
Ainsi, F est décroissante, positive donc minorée par 0, donc par le TLM, elle admet une limite finie en $+\infty$.
$\boxed{3.}$ Soit x_n telle que $x_n \to +\infty$, alors $F(x_n) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^{x_n}}$. On pose $\forall t \geq 1,\ \forall n \in \mathbb{N},\ f_n(t) = \frac{1}{1+t^{x_n}}$.
Alors $f_n \overset{\mathrm{CS}}{\to} f$ sur $[1, +\infty[$ avec $\forall t > 1,\ f(t) = 0$ et $f(1) = \frac{1}{2}$, puis $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi$ en posant $\varphi(t) = \frac{1}{1+t^2}$.
Par TCD, $F(x_n) = \int_1^{+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = 0$, donc $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0$.
En 1, on conjecture que la limite est $+\infty$. $\forall x > 1,\ \forall t \geq 1,\ \frac{1}{1+t^x} \geq \frac{1}{2t^x}$ puis $F(x) \geq \frac{1}{2}\frac{1}{x-1} \to +\infty$.

Exemple 14

On pose :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)(x^2+t^2)}.$$

1. Montrer que $\mathrm{D}f = \mathbb{R}^*$, et que f est paire sur $\mathrm{D}f$.
2. Calculer $f(x)$ pour $x \notin \{0, 1, -1\}$ avec une décomposition en éléments simples.
3. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.
4. En déduire $I = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose $\forall t \in [0,1],\ g(t) = \frac{1}{(1+t^2)(x^2+t^2)}$.
Si $x \neq 0$, g est cpm sur $[0,1]$, l'intégrale est propre donc convergente, donc $R^* \subset \mathrm{D}f$.
Si $x = 0$, alors $\forall t \in]0,1],\ g(t) = \frac{1}{(1+t^2)t^2}$ cpm sur $]0,1]$, on a $g(t) \sim_0 \frac{1}{t^2}$ et positive.
Par théorème de comparaison, $\int_0^1 g$ et $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ sont de mêmes natures, ici divergentes, donc $0 \notin \mathrm{D}f$.
Puis $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ f(-x) = f(x)$ trivial.
$\boxed{2.}$ Pour $x \notin \{0, 1, -1\}$,

$$\frac{1}{(1+t^2)(x^2+t^2)} = \frac{\cancel{at}+b}{1+t^2} + \frac{\cancel{ct}+d}{x^2+t^2}$$

Ici, la fonction est paire pour t, donc $a = c = 0$, il reste à déterminer b et d.

$$\frac{1}{(1+t^2)(x^2+t^2)} = -\frac{1}{1-x^2}\frac{1}{1+t^2} + \frac{1}{1-x^2}\frac{1}{x^2+t^2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{1-x^2}\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t + \frac{1}{1-x^2}\int_0^1 \frac{1}{x^2+t^2}\mathrm{d}t \\ &= -\frac{1}{1-x^2}\left[\arctan t\right]_0^1 - \frac{1}{1-x^2}\left[\frac{1}{x}\arctan\left(\frac{t}{x}\right)\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{1-x^2}\left(\frac{1}{x}\arctan\frac{1}{x} - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$\boxed{3.}$ Vérifions que f est continue sur $\mathbb{R}^*$ en appliquant le théorème de continuité des intégrales à paramètres.
Posons $g(x,t) = \frac{1}{(1+t^2)(x^2+t^2)}$ pour $x \neq 0$ et $t \in [0,1]$. On a $\forall t \in [0,1],\ x \mapsto g(x,t)$ continue sur $\mathbb{R}^*$.
De plus, $\forall a > 0,\ \forall x \geq a,\ \forall t \in [0,1],\ |g(x,t)| \leq \frac{1}{(1+t^2)(a^2+t^2)} = g(a,t)$ intégrable sur $[0,1]$.
On en conclut que f est continue sur $]0,+\infty[$, et f est paire, donc continue sur $\mathbb{R}^*$.
$\boxed{4.}$ $I = f(1)$, or f est continue en 1, donc :

$$\forall x \notin \{0,1,-1\},\ f(x) = \frac{h(x)}{1-x^2},\ \text{avec } h(x) = \frac{1}{x}\arctan\frac{1}{x} - \frac{\pi}{4}.$$

Or $1 - x^2 \sim_1 2(1-x)$, et $h(x) \sim_1 -\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right)(x-1)$ avec la formule de Taylor-Young, donc $f(x) \sim_1 \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$.

Rappel

Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ est $\mathscr{C}^1$ sur I, et que $\sum_{n\geq 0} u_n'$ `CU` sur I, alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ est $\mathscr{C}^1$ sur I.

Théorème 15: Dérivation sous le signe intégral.

Soit $\forall x \in J,\ F(x) = \int_I f(x,t)\mathrm{d}t$ avec I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que :

1. $\forall x \in J\ t \mapsto f(x,t)$ est cpm et intégrable sur I.
2. f admet une dérivée partielle selon x sur $J \times I$, et $\forall t \in I,\ x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur J.
3. $\forall t \in I,\ \forall x \in J,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t)$ avec φ cpm et intégrable sur I.

Alors F est $\mathscr{C}^1$ sur J et $\forall x \in J,\ F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}t$.

Preuve :

Soit $x_0 \in J$, on vérifie que F est dérivable en x_0. Soit $x_n \to x_0$ dans J.

$$\frac{F(x_n) - F(x_0)}{x_n - x_0} = \int_I \frac{f(x_n,t) - f(x_0,t)}{x_n - x_0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\mathrm{d}t. \quad \text{(TCD)}$$

Donc f est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\mathrm{d}t$, et F' est continue avec le théorème de continuité des intégrales à paramètres.

Exemple 16

On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(xt)}{\sin t}\mathrm{d}t.$$

On a déjà vu que $\mathrm{D}f = \mathbb{R}$, F impaire et F continue sur $\mathbb{R}$.
Montrer que F est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer F'.

Solution :

On pose $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x,t) = \frac{\sin(xt)}{\sin t}$, qui est intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ pour x fixé (facile).
Elle admet une dérivée partielle par rapport à x : $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \frac{t\cos(xt)}{\sin t}$.
Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$, et $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall t \in]0, \frac{\pi}{2}],\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \frac{t}{\sin t} = \varphi(t)$.
Avec φ cpm et intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, car prolongeable par continuité en 0.
Par théorème de dérivation sous le signe intégral, F est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ F'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\cos(xt)}{\sin t}\mathrm{d}t$.

Théorème 17: Dérivations successives.

Soit $F(x) = \int_I f(x,t)\mathrm{d}t$ pour $x \in J$, avec I, J intervalles de $\mathbb{R}$. Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose que :

1. f admet une dérivée partielle p^2 selon x, et $\forall t \in I,\ x \mapsto \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)$ est continue sur J.
2. $\forall k < p,\ \forall x \in J,\ t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)$ est intégrable sur I.
3. $\forall x \in J,\ \forall t \in I,\ \left|\frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)\right| \leq \varphi(t)$ avec φ cpm et intégrable sur I.

Alors F est $\mathscr{C}^p$ sur K et $\forall x \in J,\ F^{(p)}(x) = \int_I \frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x,t)\mathrm{d}t$.

Exemple 18

On pose :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(xt)}{t^2} e^{-t} \mathrm{d}t.$$

1. Donner le domaine de définition D de F, montrer que F est paire.
2. Montrer que F est continue sur D.
3. Montrer que F est $\mathscr{C}^2$ sur D et calculer F''.
4. En déduire F.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = \frac{1-\cos(xt)}{t^2} e^{-t}$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$, continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
En 0, on prolonge par continuité en posant $f(0) = \frac{x^2}{2}$ (DL).
En $+\infty$, $f(t) = O(e^{-t})$, donc l'intégrale converge.
L'intégrale converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc $D = \mathbb{R}$, puis $\forall x \in \mathbb{R},\ F(-x) = F(x)$ par parité du cosinus.
$\boxed{2.}$ Montrons que F est continue sur $\mathbb{R}$. On utilise le théorème de continuité des intégrales à paramètres.
On pose $f(x,t) = \frac{1-\cos xt}{t^2} e^{-t}$ pour $x \in \mathbb{R}_+$, $t \in \mathbb{R}_+^*$.
Pour $t > 0$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur $[0, +\infty]$;
On a $\cos 2x = 1 - 2\sin^2(x)$, donc $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$, puis $|f(x,t)| = \frac{2\sin^2(\frac{x-t}{2})}{t^2} e^{-t} \leq \frac{2|\frac{x-t}{2}|^2}{t^2} e^{-t} = \frac{x^2}{2} e^{-t}$.
La majoration dépend de x, on fait une domination locale :

$$\forall A \geq 0,\ \forall x \in [0, A],\ \forall t > 0,\ |f(x,t)| \leq \frac{A^2}{2} e^{-t} = \varphi(t).$$

φ est cpm et intégrable sur $]0, \infty[$, le théorème s'applique donc F est continue sur $\mathbb{R}_+$ puis sur $\mathbb{R}$ par parité.
$\boxed{3.}$ f admet des dérivées premières et secondes par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall t > 0,\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \frac{t \sin xt}{t^2} e^{-t} = \frac{\sin xt}{t} e^{-t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) = \cos(xt) e^{-t}.$$

On a $\forall x \in \mathbb{R},\ t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.
On a $\forall x \in \mathbb{R},\ t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$: prolongeable en 0, et $o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$.
On a $\forall t > 0,\ x \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)$ continue sur $\mathbb{R}$ et intégrable.
Par théorème, F est $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et on peut dériver sous le signe intégral :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R},\ F''(x) &= \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-t} \mathrm{d}t = \mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{(ix-1)t} \mathrm{d}t\right) \\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{e^{(ix-1)t}}{ix-1}\right)_0^{+\infty} = \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-ix}\right) = \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

$\boxed{4.}$ On primitive : $F'(x) = \arctan x + C$, or F' est impaire car F est paire, donc $F'(0) = 0$ donc $F'(x) = \arctan x$.
Une primitive d'arctan est $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + \alpha$ (par IPP sur $\int \arctan$).
En évaluant en 0, on obtient $\alpha = 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2|$

Exemple 19

Soit $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$, on pose :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(0)}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ f'(0) \text{ sinon} \end{cases}$$

1. Calculer $\int_0^1 f'(tx)\mathrm{d}t$ pour $x \in \mathbb{R}$.
2. En déduire que g est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $g^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Retrouver le résultat avec l'hypothèse $f \in \mathscr{C}^\infty$ et DSE0.

Solution :

$\boxed{1.}$ Posons $u = xt$, alors $t = \frac{u}{x} = \varphi(u)$ $\mathscr{C}^1(]0, x[, [0,1])$.
Par changement de variable : $\int_0^1 f'(tx)\mathrm{d}t = \int_0^x f'(u)\frac{\mathrm{d}u}{x} = \frac{f(x)-f(0)}{x}$.
Si $x = 0$, $\int_0^1 f'(tx)\mathrm{d}t = \int_0^1 f'(0)\mathrm{d}t = f'(0)$ dans tous les cas, $x \neq 0$ car $x = 0$, et $\int_0^1 f'(tx)\mathrm{d}t = g(x)$.
$\boxed{2.}$ On a écrit g sous la forme d'une intégrale à paramètres avec 1.
On peut montrer que g est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ en utilisant le théorème de dérivation des intégrales à paramètres.
Posons $h(x,t) = f'(tx)$ pour $t \in [0,1]$ et $x \in \mathbb{R}$, elle admet des dérivées partielles en x à tout ordre :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall t \in [0,1],\ \forall k \in \mathbb{N},\ \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t) = t^k f^{(k+1)}(tx).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, justifions que g est $\mathscr{C}^n$ sur $\mathbb{R}$:
On a $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall k < n,\ t \mapsto \frac{\partial^k h}{\partial x^k}(x,t)$ intégrable sur $[0,1]$.
On a $\forall t \in [0,1],\ x \mapsto \frac{\partial^n h}{\partial x^n}(x,t)$ continue sur $\mathbb{R}$.
On a $\forall A \geq 0,\ \forall x \in [-A, A],\ \forall t \in [0,1],\ \left|\frac{\partial^n h}{\partial x^n}(x,t)\right| \leq t^n \sup_{[-A,A]} |f^{(n+1)}| = \varphi(t)$.
Où φ est cpm, intégrable sur $[0,1]$. L'hypothèse de domination locale est vérifiée.
Finalement, g est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et $\forall x \in \mathbb{R},\ g^{(n)}(x) = \int_0^1 t^n f^{(n+1)}(tx)\mathrm{d}t$.
En particulier, $g^{(n)}(0) = \int_0^1 t^n f^{(n+1)}(0)\mathrm{d}t = \frac{f^{(n+1)(0)}}{n+1}$.
$\boxed{3.}$ Supposons que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ de rayon de convergence infini.
On sait que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, que f est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que l'on peut dériver terme-à-terme.

$$\forall x \neq 0,\ g(x) = \frac{1}{x}(f(x) - f(0)) = \sum_{n=0}^\infty a_{n+1} x^n.$$

Donc g est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme somme d'une série entière de rayon infini, et $\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$.
Donc $g^{(n)}(0) = n!$, $a_{n+1} = n!\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}$, on retrouve le résultat.

3 Intégrales classiques.

Exemple 20

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t.$$

On a déjà vu qu'elle est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ par IPP.

1. Vérifier que Γ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que Γ est de classe $\mathscr{C}^1$, puis calculer Γ' sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Vérifier que Γ est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $\forall x, t \in \mathbb{R}_+^*\ :\ f(x,t) = t^{x-1}e^{-t}$. On a $\forall t > 0,\ x \mapsto f(x,t) = e^{(x-1)\ln t}e^{-t}$ continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Soient $0 < a < b$, si $t > 1$: $|f(x,t)| \leq e^{(b-1)\ln t}e^{-t} = t^{b-1}e^{-t}$.
Si $t < 1$, $\forall x \in [a,b],\ |f(x,t)| \leq e^{(a-1)\ln t}e^{-t} = t^{a-1}e^{-t}$.
Posons $\varphi(t) = t^{b-1}e^{-t}$ si $t > 1$, $\varphi(t) = t^{a-1}e^{-t}$ si $t < 1$, cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
Donc Γ est continue sur $\mathbb{R}$.
$\boxed{2.}$ Soit $\forall x, t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x,t) = t^{x-1}e^{-t}$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x} = (\ln t)\, t^{x-1}e^{-t}$. On applique le théorème de dérivation.
On a $\forall x > 0,\ t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
On a $\forall t > 0, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{(x-1)\ln t}(\ln t)e^{-t}$ continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Domination locale : soit $0 < a < b$, $\forall x \in [a,b],\ \forall t \geq 1,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq e^{(b-1)\ln t}(\ln t)e^{-t} = \frac{\ln t}{t^{b-1}}e^{-t}$.
Puis $\forall t \in]0,1[,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq e^{(a-1)\ln t}|\ln t|e^{-t} = \frac{|\ln t|}{t^{1-a}}e^{-t} = \varphi(t)$ qui est cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$:
En l'infini, $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par cc, et en 0, $\varphi(t) \sim \frac{|\ln t|}{t^{1-a}}$ puis pour $\alpha \in]1-a, 1[$, $\varphi(t) = o(\frac{1}{t^\alpha})$.
Donc Γ est $\mathscr{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et $\forall x > 0,\ \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty}(\ln t)t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$.
$\boxed{3.}$ On pose $\forall x > 0,\ \forall t > 0,\ f(x,t) = t^{x-1}e^{-t}$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) = (\ln t)^2\, t^{x-1}e^{-t}$$

On vérifie les hypothèses du théorème de dérivation.
$\forall x > 0,\ t \mapsto f(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ sont intégrables sur $\mathbb{R}_+^*$; $\forall t > 0,\ x \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Soit $0 < a < b$, $\forall x \in [a,b],\ \forall t > 0,\ \left|\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\right| \leq \varphi(t)$, avec $\varphi(t) = (\ln t)^2 t^{b-1}e^{-t}$ si $t \geq 1$ et $\varphi(t) = (\ln t)^2 t^{a-1}e^{-t}$ sinon, avec φ cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\boxed{4.}$ Γ'' est positive sur $\mathbb{R}_+^*$ par positivité de l'intégrale généralisée.
On en déduit que Γ' croît sur $\mathbb{R}_+^*$, et on sait que $\Gamma(n+1) = n!$.
En particulier, $\Gamma(1) = 0! = 1$ et $\Gamma(2) = 1! = 1$, Γ est continue sur $[1,2]$, dérivable sur $]1,2[$, et $\Gamma(1) = \Gamma(2)$, donc par Rolle, $\exists c \in]1,2[,\ \Gamma'(c) = 0$.
On a $\Gamma(n+1) = n!$ donc $\Gamma(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$, et $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ donc $\Gamma(x+1) \xrightarrow[x\to 0]{} 1$.
Puis $x\Gamma(x) \sim_0 1$ i.e. $\Gamma(x) \sim_0 \frac{1}{x}$ donc $\Gamma(x) \xrightarrow[x\to 0]{} +\infty$.

Exemple 21

Vérifier que l'intégrale converge sur I.

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t; \quad F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t$$

1. Montrer que I converge.
2. Donner l'ensemble D de définition de F.
3. Montrer que F est continue sur D.
4. Montrer que F est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
5. Calculer $F - F'$ et en déduire une équation différentielle vérifiée par F.
6. Calculer $F(0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$
7. Résoudre l'équation différentielle vérifiée par F et en déduire I.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $f(t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$. Alors f est cpm sur $\mathbb{R}_+^*$; en 0 : $f(t) \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ convergente.
En $+\infty$, $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ par c.c, et f intégrable sur $[1, +\infty[$. Remarque. $I = \Gamma(\frac{1}{2})$.
$\boxed{2.}$ On pose $f(t) = \frac{e^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}}$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$, cpm.
En 0 : $f \geq 0$, et $f \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$, donc $\int_0^1 f$ et $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$ sont de même nature : convergentes.
En $+\infty$: si $x \geq 0$, $f(t) \leq \frac{1}{t^{3/2}}$, donc l'intégrale converge; si $x < 0$, l'intégrale diverge.
$\boxed{3.}$ On pose $f(x,t) = \frac{e^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}}$, $\forall t > 0,\ x \mapsto f(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$
De plus, $\forall t > 0,\ \forall x \geq 0,\ |f(x,t)| \leq \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}} = \varphi(t)$ cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
Par théorème, F est continue sur $\mathbb{R}_+$.
$\boxed{4.}$ f admet une dérivée partielle par rapport à x : $\forall x, t > 0,\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \frac{-te^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}}$.
$\forall x > 0,\ t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$; $\quad \forall t > 0,\ x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\forall a > 0,\ \forall x \geq a,\ \forall t > 0,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \frac{\sqrt{t}}{1+t}e^{-at} = \varphi(t)$ cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
Donc $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$ et on peut dériver sous le signe intégral : $\forall x > 0,\ F'(x) = -\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}e^{-xt}}{1+t}\mathrm{d}t$.
$\boxed{5.}$ $\forall x > 0,\ F(x) - F'(x) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-xt}}{(1+t)\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}e^{-xt}}{1+t}\right)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$.
Posons $u = xt$, alors $t = \frac{u}{x} = \varphi(u)$ $\mathscr{C}^1$, strictement croissante, bijection ... Par changement de variable :

$$\forall x > 0,\ F(x) - F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/x}}\frac{\mathrm{d}u}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}\mathrm{d}u = \frac{I}{\sqrt{x}}.$$

Alors F est solution de $y - y' = \frac{I}{\sqrt{x}}$.
$\boxed{6.}$ $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t$, on pose $u = \sqrt{t}$ donc $t = u^2 = \varphi(u)$, $\mathscr{C}^1$, strct. croissante bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$:

$$F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u^2)u}2u\mathrm{d}u = 2\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2}\mathrm{d}u = \pi.$$

Ensuite, F décroît sur $\mathbb{R}_+$, minorée par 0, donc admet une limite finie en $+\infty$.
On applique le TCD avec $x_n \to +\infty$ quelconque :
$\forall n \in \mathbb{N},\ f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ avec $\forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(t) = 0$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}$ cpm et intégrable, donc :

$$\lim_{n\to+\infty} F(x_n) = \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = 0, \text{ puis } \lim_{x\to+\infty} F(x) = 0.$$

$\boxed{7.}$ Homogène : $y_0 - y_0' = 0$ donc $y_0 = \lambda e^x$.
Variation de la cste : $y = \lambda e^x \Longrightarrow y' = \lambda' e^x + \lambda e^x$ donc $\lambda' = -I\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$ donc $\lambda = K - I\int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$.
Puis $F(x) = \lambda e^x = Ke^x - Ie^x \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$, et $\int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t \to_{x\to 0} 0$, donc $K = \pi$, puis en $+\infty$, $K = I^2$ donc $I = \sqrt{\pi}$.

Exemple 22: Intégrale de Dirichlet.

1. Montrer que
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \notin \pi\mathbb{Z},\ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos(2kx) = \frac{\sin(2n+1)x}{2\sin x}$$
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$.
3. Montrer que $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ prolongée en 0 est $\mathscr{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
4. En déduire que $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x}\mathrm{d}x \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$ puis calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $n \in \mathbb{N}, x \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} \cos(2kx) &= \mathrm{Re}\left(\sum_{k=0}^{n} \left(e^{2ix}\right)^k\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{1-e^{(2ix)(n+1)}}{1-e^{2ix}}\right)\\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{e^{ix(n+1)}}{e^{ix}} \cdot \frac{-2i\sin((n+1)x)}{(-2i\sin x)}\right) = \mathrm{Re}\left(e^{inx}\frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}\right)\\ &= \cos(nx)\frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}\end{aligned}$$

Puis :
$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos(2kx) = \cos(nx)\frac{\sin(n+1)x}{\sin x} - \frac{1}{2} = \frac{2\cos(nx)\sin((n+1)x) - \sin x}{2\sin x}$$

Or $2\cos a \sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b)$, donc :
$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos(2kx) = \frac{\sin((2n+1)x) - \sin(-x) - \sin x}{2\sin x} = \frac{\sin((2n+1)x)}{2\sin x}.$$

$\boxed{2.}$ Déjà, l'intégrale est faussement impropre : on pose $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}],\ f(x) = \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x}$.
Elle est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, et prolongeable par continuité en 0 avec $f(0) = 2n+1$. D'après 1 :
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x}\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos(2kx)\right)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} + 2\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2kx)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

$\boxed{3.}$ On a $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}],\ f(x) = \frac{\sin x - x}{x\sin x} \sim_0 -\frac{x^3}{3!} \to_0 0$, on prolonge donc f par continuité en zéro avec $f(0) = 0$.
De plus, f est $\mathscr{C}^1$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par opérations et $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}],\ f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{\cos x}{(\sin x)^2} = \frac{x^2\cos x - (\sin x)^2}{x^2(\sin x)^2} \sim_0 -\frac{1}{6}$.
D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est $\mathscr{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, et $f'(0) = -\frac{1}{6}$.

$\boxed{4.}$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin((2n+1)x)\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x}\mathrm{d}x$$
La première intégrale tend vers 0 par Riemann-Lebesgue, la seconde vers $\pi/2$ avec Q2. Donc la limite est bien $\frac{\pi}{2}$.
Posons $u = (2n+1)x$ donc $x = \frac{u}{2n+1} = \varphi(u)$ qui est $\mathscr{C}^1$, str.croiss. sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, bijective de $[0, \frac{(2n+1)\pi}{2}]$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{(2n+1)\pi}{2}} \frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u \xrightarrow[n\to+\infty]{} I.$$
Donc $I = \frac{\pi}{2}$.

Exemple 23

1. Montrer que $\forall u \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \left(1+\frac{u}{n}\right)^n \geq 1+u$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f_n(x) = \left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-n}$. Montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

3. Calculer l'intégrale en posant $t = \frac{x}{\sqrt{n}}$ puis $u = \arctan(t)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $\forall u \geq 0,\ \varphi(u) = \left(1+\frac{u}{n}\right)^n$, convexe sur $\mathbb{R}_+^*$, donc $\varphi(u) \geq \varphi(0) + u\varphi'(0) = 1+u$.
$\boxed{2.}$ On a $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ en posant $f(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
De plus, $\forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |f_n(x)| \leq \varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$, cpm et intégrable sur $\mathbb{R}$. Le TCD s'applique.
$\boxed{3.}$ Posons $\varphi(t) = t\sqrt{n}$, qui est $\mathscr{C}^1$, strictement croissante et bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \sqrt{n}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n} = \sqrt{n}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(u)\frac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u} = \sqrt{n}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2(n-1)}(u)\mathrm{d}u = 2\sqrt{n}W_{2(n-1)}$$

Et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, donc $2\sqrt{n}W_{2(n-1)} \sim \sqrt{\pi}$, donc par unicité de la limite :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Exemple 24: Transformée de Laplace.

Soit $E = \{f \in \mathscr{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}),\ \forall x > 0,\ t \mapsto f(t)e^{-xt}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+\}$.
Soit $F = \{f \in \mathscr{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}),$ est bornée$\}$.

1. Montrer que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E.
2. On pose $\forall f \in E,\ \forall x > 0,\ L(f)(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\mathrm{d}t$. Montrer que L est définie et linéaire.
3. On pose $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ \forall \lambda \in \mathbb{R}_+,\ h_\lambda(t) = e^{-\lambda t}$, montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+,\ h_\lambda \in E$, et calculer $L(h_\lambda)$.
4. Soit $f \in F$, $\mathscr{C}^1$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que $f' \in E$, puis $\forall x > 0,\ L(f')(x) = xL(f)(x) - f(0)$.
5. Soit $f \in E$, montrer que $L(f) \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$ et calculer $(L(f))'$.
6. Soit $f \in F$, déterminer $\lim_{x\to+\infty} L(f)(x)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $\varphi(t) = (f + \lambda g)(t)e^{-xt} = f(t)e^{-xt} + \lambda g(t)e^{-xt}$.
Donc φ est intégrable comme combinaison linéaire de fonctions intégrables sur $\mathbb{R}_+$.
Soit $f \in F$, $\exists M > 0,\ \forall x > 0,\ |f(x)| \leq M$. Pour $x > 0$, on pose $\forall t > 0,\ \varphi(t) = f(t)e^{-xt}$.
Or $\forall t > 0,\ |\varphi(t)| \leq Me^{-xt}$ et e^{-xt} est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ car $x > 0$, donc φ intégrable sur $\mathbb{R}_+$ donc $f \in E$.
$\boxed{2.}$ Soit $f \in E$, on a $t \mapsto f(t)e^{-xt}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$, or $\texttt{CA} \Longrightarrow \texttt{CV}$, donc $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\mathrm{d}t$ converge.
Elle est donc bien définie, et linéaire par linéarité de l'intégrale.
$\boxed{3.}$ Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+$, on pose pour $x > 0$, $\varphi(t) = h_\lambda(t)e^{-xt} = e^{-(\lambda+x)t}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$ car $\lambda + x > 0$. Donc $h_\lambda \in E$.
On a $L(h_\lambda)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda+x)t}\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda+x}$.
$\boxed{4.}$ Déjà, f' est continue sur $\mathbb{R}_+$, puis pour $x > 0$, on pose $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ \varphi(t) = f'(t)e^{-xt}$.
De plus, f est croissante donc $f' \geq 0$, donc φ intégrable ssi $\int_0^{+\infty} \varphi(t)\mathrm{d}t$ converge.
Par IPP, on pose $u' = f'$, $u = f$, $v = e^{-xt}$, $v' = -xe^{-xt}$; avec $u, v \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+)$ et f bornée donc $u(t)v(t) \to_\infty 0$
Donc $\int u'v$ et $\int uv'$ sont de même natures, convergentes car $f \in E$.

$$\int_0^{+\infty} f'(t)e^{-xt}\mathrm{d}t = \left[f(t)e^{-xt}\right]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\mathrm{d}t \Longrightarrow L(f')(x) = xL(f)(x) - f(0).$$

$\boxed{5.}$ Soit $f \in E$, $L(f)(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\mathrm{d}t$ est une intégrale à paramètres.
Posons $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall t \in \mathbb{R}_+,\ g(x,t) = f(t)e^{-xt}$, on a $\frac{\partial g}{\partial x}(x,t) = -tf(t)e^{-xt}$.
Ensuite, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ t \mapsto g(x,t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ x \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ \forall a \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \geq a,\ \left|\frac{\partial g}{\partial x}(x,t)\right| = t|f(t)|e^{-xt}| \leq t|f(t)|e^{-at} = \varphi(t)$.
On a $\varphi(t) = t|f(t)|e^{-\frac{at}{2}}e^{-\frac{at}{2}} = (te^{-\frac{at}{2}})|f(t)|e^{-\frac{at}{2}}$ intégrable, cpm sur $\mathbb{R}_+$.
Par théorème, $L(f)$ est $\mathscr{C}^1((\mathbb{R}_+^*))$ et on peut dériver sous le signe intégral

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ (L(f))'(x) = -\int_0^{+\infty} tf(t)e^{-xt}\mathrm{d}t.$$

$\boxed{6.}$ Soit $x_n \to +\infty$ strictement positive, $L(f)(x_n) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-x_n t}\mathrm{d}t$, on pose $g_n(t) = f(t)e^{-x_n t} \overset{\texttt{CS}}{\to} g = 0$.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall t > 0,\ |g_n(t)| \leq \|f\|_\infty^{\mathbb{R}_+} e^{-t}$, avec $\|f\|_\infty^{\mathbb{R}_+} e^{-t}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
Par TCD, $\lim L(f)(x) = \int_0^{+\infty} g = 0$

4 Exercices de Khôlles.

Exercice 1

Donner nature de la série $\sum u_n$ avec :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \int_1^{+\infty} e^{-t^n} \mathrm{d}t$$

Solution :

Cette série existe car $e^{-t^n} \leq e^{-t}$ sur $[1, +\infty[$ pour $n \geq 1$.
Soit $n \geq 1$, on pose $x = t^{1/n}$, $\mathrm{d}x = nt^{n-1}\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{nx^{\frac{n-1}{n}}}$, avec $t \mapsto t^n$ de classe $\mathscr{C}^1$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$ et bijective de $[1, +\infty[$ dans lui-même :

$$u_n = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{nx^{1-\frac{1}{n}}} \mathrm{d}x = \frac{1}{n} \int_1^{+\infty} f_n(x) \mathrm{d}x$$

Avec $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ où $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$ sur $[1, +\infty[$. On a $\forall n \geq 1,\ \forall t \geq 1,\ |f_n(t)| \leq \varphi(t) = e^{-t}$ positive intégrable et cpm sur $[1, +\infty[$. TCD :

$$\int_1^{+\infty} f_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} \int_1^{+\infty} f := C \neq 0 \Longrightarrow u_n \sim_{+\infty} \frac{C}{n}$$

Donc par comparaison, $\sum u_n$ diverge.

Exercice 2

Nature de $\int_1^{+\infty} |\sin(x)|^x \mathrm{d}x$.

Solution :

On pose $f(x) = |\sin(x)|^x = \exp(x \ln |\sin x|)$ cpm sur $[1, +\infty[$.
Soit $x_n \in (\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \to x \in \pi\mathbb{N}$, alors $x_n \ln |\sin x_n| \to -\infty$, donc $f(x_n) \to 0$.
On prolonge donc f par continuité en posant $\forall x \in \pi\mathbb{N},\ f(x) = 0$.
Alors $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ est de même nature que $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x)\mathrm{d}x$.
En effet, si $\int_1^{+\infty} f$ converge, alors $\exists L \geq 0,\ \forall X \geq 1,\ \int_1^X f \leq L$ car f est positive.
Donc pour $n \in \mathbb{N}^*$, $X = n\pi$, $\int_1^X f \leq L$.

$$\begin{aligned}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x|^x \mathrm{d}x &\geq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x|^{(n+1)\pi} \mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^{(n+1)\pi} \mathrm{d}x \\ &\geq 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^{4(n+1)} \mathrm{d}x = 2W_{4(n+1)} \sim_{+\infty} 2\sqrt{\frac{\pi}{8(n+1)}} \sim_{+\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}\end{aligned}$$

Exercice 3

Soit $a \in]-1, +\infty[$.

1. Montrer que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2(t)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}$ en posant $x = \tan t$.
2. Pour $\alpha > 0$, quelle est la nature de $\sum \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}t}{t+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)}$.
3. Nature de $\sum \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$
4. Nature de $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $x = \tan t$ et $\mathrm{d}x = (1+\tan^2(t))\mathrm{d}t$, $\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d}t$, elle est $\mathscr{C}^1$ strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[0, +\infty[$.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{1+\arcsin^2(t)} &= \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+\arcsin^2(\arctan(x))(1+x^2)} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+a\frac{x^2}{1+x^2})(1+x^2)} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+ax^2} = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+(\sqrt{1+a}x)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+a}} \left[\arctan(\sqrt{1+a}x)\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}\end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ On pose $\pi - t = u = \varphi(t)$, $-\mathrm{d}t = \mathrm{d}u$, $\mathscr{C}^1$, strict. croiss. bijection de $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ dans $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}t}{t+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+(n\pi)^\alpha}} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)} = \frac{\pi}{\sqrt{1+(n\pi)^\alpha}} \sim_{+\infty} \frac{\pi^{1-\frac{\alpha}{2}}}{n^{\frac{\alpha}{2}}}.$$

Converge ssi $\frac{\alpha}{2} > 1$ ssi $a > 2$.

$\boxed{3.}$ $\forall t \in [n\pi, (n+1)\pi]$, $\frac{1}{1+t^\alpha \sin^2(t)} \leq \frac{1}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)}$.

$$0 \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^\alpha \sin^2(t)} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(t)} = \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}u}{1+(n\pi)^\alpha \sin^2(u)} = \frac{\pi}{\sqrt{1+(n\pi)^\alpha}}$$

Exercice 4: (Riyad).

1. Calculer $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ I_n(x) = \int_0^n t^{x-1}(1-\frac{t}{n})^n \mathrm{d}t$.
2. Montrer que $\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)...(x+n)}$.

Solution :

L'intégrale est bien convergence, en zéro, elle est équivalente à $1/t^{1-x}$.

$\boxed{1.}$ On pose $u = \left(1-\frac{t}{n}\right)^n$, $u' = -\frac{n}{n}\left(1-\frac{t}{n}\right)^{n-1}$, $v = \frac{t^x}{x}$, $v' = t^{x-1}$.

On a $\lim_{t\to 0} uv = 0$ car $x > 0$ et $uv(n) = 0$, donc :

$$\begin{aligned}I_n &= 0 + \frac{n}{nx}\int_0^n t^x(1-\frac{t}{n})^{n-1}\mathrm{d}t = ... = \frac{n!}{n^n x(x+1)...(x+n-1)} \int_0^n t^{x+n-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^0 \mathrm{d}t \\ &= \frac{n!}{n^n x...(x+n-1)} n^{x+n} = \frac{n^x n!}{x(x+1)...(x+n)}.\end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ f_n(t) = \mathbb{1}_{t\leq n} t^{x-1}(1-\frac{t}{n})^n$, et $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ sur $\mathbb{R}_+$ avec $\forall t > 0,\ f(t) = t^{x-1}e^{-t}$.

Alors $|f_n(t)| \leq \varphi(t)$ avec $\varphi(t) = t^{x-1}e^{-t}$, où φ est cpm et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Par le TCD :

$$I_n(x) = \int_0^{+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \Gamma(x)$$